МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра ТС и ВС

ОТЧЕТ
по дисциплине
«Основы мобильной связи»

по теме:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИОПОКРЫТИЯ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ. МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛОВ. БЮДЖЕТЫ КАНАЛОВ.

Студент:
Группа: ИКС - 431 *П.С. Волевач*

Предподаватель:
В.Г. Дроздова

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ХОД РАБОТЫ 3
1.1 Цель и задачи работы 3
1.2 Краткие теоретические сведения 3
1.2.1 Бюджет радиолинии и допустимые потери MAPL..... 3
1.2.2 Модели распространения радиосигнала 4
1.2.3 Расчет площади и количества сайтов..... 5
1.3 Исходные данные..... 5
1.4 Этапы выполнения работы и результаты расчетов 7
1.4.1 Расчет уровней шума, чувствительности и допустимых потерь MAPL..... 7
1.4.2 Построение и анализ моделей распространения радиосигнала 7
1.4.3 Расчет радиуса соты, площади сайтов и необходимого числа БС 8
1.4.4 Сводная таблица результатов..... 9
1.5 Ответы на контрольные вопросы 9
1.5.1 Какие модели распространения сигналов используются для расчета радиопокрытия сетей мобильной связи?..... 9
1.5.2 Какие основные составляющие бюджета восходящего (UL) и нисходящего (DL) каналов в радиосетях? 10
1.5.3 Чем отличается чувствительность приемника базовой станции и пользовательского терминала UE? 10
1.5.4 Что такое тепловой шум и как он определяется? 11
1.5.5 Что ограничивает радиус соты мобильных сетей в нисходящем и восходящем каналах? 11
1.5.6 Из чего состоят потери сигнала в антенно-фидерном тракте базовой станции? 12
1.6 Заключение..... 12
Приложение. Исходный код и репозиторий проекта..... 12

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Цель и задачи работы

Цель работы: получить практическое представление о принципах проектирования радиопокрытия сетей мобильной связи стандартов LTE/4G, изучить методику составления бюджетов радиолиний (Link Budget) и научиться рассчитывать предельный радиус действия базовых станций и необходимое их количество для заданной территории.

Основные задачи:

1. Рассчитать чувствительность приемников базовой станции (BS) и пользовательского терминала (UE).
2. Рассчитать предельно допустимый уровень потерь радиосигнала для восходящего ($MAPL_{\text{UL}}$) и нисходящего ($MAPL_{\text{DL}}$) каналов.
3. Реализовать в среде MATLAB/Octave модели распространения радиосигналов: UMiNLOS, COST 231 Hata и Walfish-Ikegami (LOS/NLOS).
4. Построить зависимости потерь радиосигнала от расстояния, сравнить поведение моделей и обосновать выбор модели для макро- и микросот.
5. Определить предельный радиус действия базовой станции с учетом наихудшего направления передачи, вычислить площадь покрытия сайта и суммарное количество базовых станций для обслуживания внешней территории и торгово-развлекательных центров.
6. Ответить на контрольные вопросы.

1.2 Краткие теоретические сведения

1.2.1 Бюджет радиолинии и допустимые потери MAPL

Предельное расстояние, на котором поддерживается радиосвязь с заданным качеством обслуживания, определяется минимальным уровнем

мощности, принимаемым на входе приемника (чувствительностью $RxSens$):

$$RxSens = NoiseFigure + ThermalNoise + RequiredSINR, \quad (1)$$

где $NoiseFigure$ — коэффициент шума приемника (дБ); $RequiredSINR$ — требуемое отношение мощности сигнала к мощности интерференции и шума (дБ); $ThermalNoise$ — уровень спектральной плотности теплового шума в заданной полосе пропускания BW (Гц):

$$ThermalNoise = -174 + 10\log_{10}(BW) \quad [\text{дБм}]. \quad (2)$$

Уравнения баланса мощности (бюджеты радиолиний) связывают мощность передатчика с потерями распространения $PL(d)$:

- **Восходящий канал (UL):**
  MAPL_UL = TxPowerUE - FeederLoss + AntGainBS +
  MIMOGain - RxSensBS - IM - PenetrationM
- **Нисходящий канал (DL):**
  MAPL_DL = TxPowerBS - FeederLoss + AntGainBS +
  MIMOGain - RxSensUE - IM - PenetrationM

где $TxPower$ — мощность передатчика (дБм); $FeederLoss$ — потери в фидере и джамперах (дБ); $AntGainBS$ — коэффициент усиления антенны БС (дБи); $MIMOGain$ — выигрыш от использования многоантенной технологии MIMO (дБ); IM — запас на интерференцию (дБ); $PenetrationM$ — запас на проникновение через стены зданий (дБ).

Радиус действия соты определяется условием одновременной работоспособности обоих направлений передачи:

$$PL(R) \leq \min(MAPL_{\text{UL}}, MAPL_{\text{DL}}). \quad (3)$$

1.2.2 Модели распространения радиосигнала

1. **Модель UMiNLOS (Urban Micro Non-Line-of-Sight):** применяется для небольших сот и микро/фемтопокрытия внутри помещений (Indoor) в условиях плотной застройки:

$$PL(d) = 26\log_{10}(f_{[\text{ГГц}]}) + 22.7 + 36.7\log_{10}(d_{[\text{м}]}). \quad (4)$$

2. **Модель COST 231 Hata:** классическая эмпирическая модель макросот для диапазонов частот от 1500 до 2000 МГц:

$$PL(d) = A + B\log_{10}(f_{[\text{МГц}]}) - 13.82\log_{10}(h_{\text{BS}}) - a(h_{\text{MS}}) + s\cdot\log_{10}(d_{[\text{км}]}) + L_{\text{clutter}} \tag{5}$$

где параметры $A = 46.3$, $B = 33.9$, $L_{\text{clutter}} = 3$ дБ (для плотной городской застройки Dense Urban), а поправка $a(h_{\text{MS}})$ и крутизна затухания s зависят от высот подвеса антенн и расстояния.

3. **Модель Walfish-Ikegami:** детализированная дифракционная модель городской застройки с учетом параметров регулярных кварталов (ширины улиц w, расстояния между зданиями b, высоты застройки h и угла падения волны φ).

1.2.3 Расчет площади и количества сайтов

Для трехсекторной базовой станции ($countSectorsBS = 3$) конфигурация покрытия образует гексагональный трилистник. Площадь зоны действия одной площадки (сайта) вычисляется по формуле:

$$S_{\text{site}} = 1.95 \cdot R^2 \quad [\text{км}^2], \tag{6}$$

где R выражен в километрах. Минимально необходимое число базовых станций для сплошного покрытия площади S_{area} составляет:

$$N_{\text{BS}} = \left\lceil \frac{S_{\text{area}}}{S_{\text{site}}} \right\rceil . \tag{7}$$

1.3 Исходные данные

Параметры системы связи приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Исходные расчетные параметры радиосети

Параметр	**Значение**
Несущая частота (f)	1.8 ГГц (1800 МГц)
Ширина полосы в восходящем канале (BW_{UL})	10 МГц
Ширина полосы в нисходящем канале (BW_{DL})	20 МГц
Мощность передатчика БС ($TxPowerBS$)	46 дБм (40 Вт)
Мощность передатчика абонентского терминала ($TxPowerUE$)	24 дБм (250 мВт)
Коэффициент усиления антенны БС ($AntGainBS$)	21 дБи
Выигрыш антенной конфигурации MIMO ($MIMOGain$)	3 дБ
Коэффициент шума приемника БС ($NoiseFigure_{\text{BS}}$)	2.4 дБ
Коэффициент шума приемника смартфона ($NoiseFigure_{\text{UE}}$)	6.0 дБ
Требуемое отношение SINR для UL ($RequiredSINR_{\text{UL}}$)	4.0 дБ
Требуемое отношение SINR для DL ($RequiredSINR_{\text{DL}}$)	2.0 дБ
Потери в антенно-фидерном тракте ($FeederLoss$)	2.0 дБ
Запас на затухание в стенах ($PenetrationM$)	15.0 дБ
Запас на межсотовую интерференцию (IM)	1.0 дБ
Число секторов на одной БС ($countSectorsBS$)	3
Общая площадь зоны проектирования (S_{area})	100 км^2
Площадь торговых и бизнес-центров (S_{shops})	4 км^2
Высота подвеса антенны БС (h_{BS})	30 м
Высота антенны мобильного устройства (h_{MS})	1 м

1.4 Этапы выполнения работы и результаты расчетов

1.4.1 Расчет уровней шума, чувствительности и допустимых потерь MAPL

1. **Восходящий канал (Uplink, UL):**

$$ThermalNoise_{\text{UL}} = -174 + 10\log_{10}(10 \times 10^6) = -174 + 70 = -104.00 \text{ дБм},$$
$$RxSens_{\text{BS}} = 2.4 + (-104.00) + 4.0 = -97.60 \text{ дБм},$$
$$MAPL_{\text{UL}} = 24 - 2 + 21 + 3 - (-97.60) - 1 - 15 = 127.60 \text{ дБ}.$$

2. **Нисходящий канал (Downlink, DL):**

$$ThermalNoise_{\text{DL}} = -174 + 10\log_{10}(20 \times 10^6) = -174 + 73.01 = -100.99 \text{ дБм},$$
$$RxSens_{\text{UE}} = 6.0 + (-100.99) + 2.0 = -92.99 \text{ дБм},$$
$$MAPL_{\text{DL}} = 46 - 2 + 21 + 3 - (-92.99) - 1 - 15 = 144.99 \text{ дБ}.$$

Сравнение полученных величин показывает выраженную энергетическую асимметрию радиолинии:

$$MAPL_{\text{UL}} = 127.60 \text{ дБ} < MAPL_{\text{DL}} = 144.99 \text{ дБ}. \tag{8}$$

Предельный бюджет ограничен со стороны пользовательского устройства, так как передатчик смартфона имеет существенно меньшую выходную мощность (24 дБм против 46 дБм у БС). Следовательно, расчет радиуса покрытия сот производится по критическому значению:

$$MAPL_{\text{min}} = \min(MAPL_{\text{DL}}, MAPL_{\text{UL}}) = 127.60 \text{ дБ}. \tag{9}$$

1.4.2 Построение и анализ моделей распространения радиосигнала

В разработанном программном скрипте MATLAB был выполнен численный расчет затухания сигналов на интервале дистанций от 1 до 5000 м с шагом 5 м.

Анализ графиков показывает:

– Модель прямой видимости Walfish-Ikegami (LOS) предсказывает наименьшее затухание, однако не применима для макропокрытия при наличии высотной городской застройки.

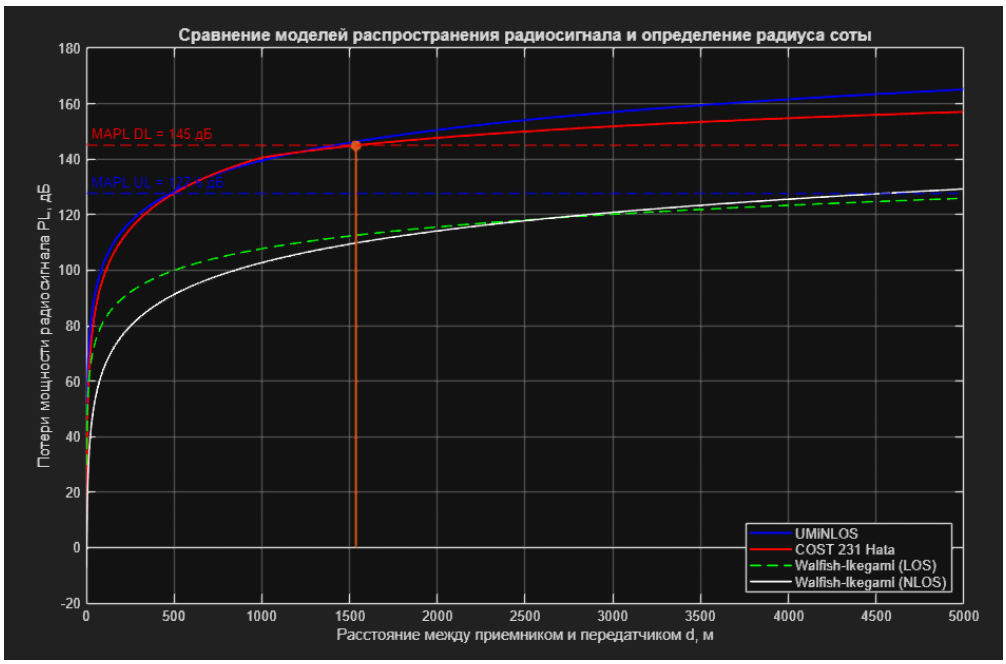


Рисунок 1 — Зависимость потерь мощности сигнала $PL(d)$ от расстояния для различных моделей

– В соответствии с методическими указаниями для макросот выбрана модель **COST 231 Hata (Dense Urban)**, а для покрытия в зданиях торговых центров — модель **UMiNLOS**.

1.4.3 Расчет радиуса соты, площади сайтов и необходимого числа БС

1. **Макросоты (внешняя территория застройки, модель COST 231 Hata):**

– Предельный радиус соты: $R_{\text{macro}} = 495$ м $(0.495$ км$)$.
– Площадь трехсекторного сайта:

$$S_{\text{site, macro}} = 1.95 \cdot (0.495)^2 \approx 0.478 \text{ км}^2.$$

– Расчетная внешняя площадь: $S_{\text{macro}} = S_{\text{area}} - S_{\text{shops}} = 100 - 4 = 96$ км^2.
– Требуемое количество базовых станций макросети:

$$N_{\text{macro}} = \left\lceil \frac{96}{0.478} \right\rceil = 201 \text{ шт.}$$

2. **Микро- и фемтосоты (торговые и бизнес-центры, модель UMiNLOS):**

– Предельный радиус соты: $R_{\text{micro}} = 475$ м (0.475 км).
– Площадь зоны действия одной микро-БС:

$$S_{\text{site, micro}} = 1.95 \cdot (0.475)^2 \approx 0.440 \text{ км}^2.$$

– Площадь помещений ТЦ/БЦ: $S_{\text{shops}} = 4$ км^2.
– Требуемое количество микробазовых станций:

$$N_{\text{micro}} = \left\lceil \frac{4}{0.440} \right\rceil = 10 \text{ шт.}$$

1.4.4 Сводная таблица результатов

Итоговые результаты расчетов сведены в таблицу 2.

Таблица 2 — Сводные результаты проектирования радиосети

Параметр	**Ед. изм.**	**Макросеть**	**Микросеть**
Используемая модель	—	COST 231 Hata	UMiNLOS
Допустимые потери UL ($MAPL_{\text{UL}}$)	дБ	127.60	127.60
Допустимые потери DL ($MAPL_{\text{DL}}$)	дБ	144.99	144.99
Ограничивающий канал	—	Uplink	Uplink
Критический радиус соты (R)	м	495	475
Площадь покрытия БС (S_{site})	км^2	0.478	0.440
Целевая площадь обслуживания	км^2	96	4
Требуемое число БС (N)	**шт.**	**201**	**10**

1.5 Ответы на контрольные вопросы

1.5.1 Какие модели распространения сигналов используются для расчета радиопокрытия сетей мобильной связи?

Для проектирования радиопокрытия применяются:

– **Теоретическая модель свободного пространства (FSPM):** учитывает затухание электромагнитной волны только от расстояния и частоты без преград;

– **Эмпирические модели макросот (Hata, COST 231 Hata):** основаны на статистических измерениях в различных географических зонах (город, пригород, сельская местность) для антенн, расположенных выше уровня крыш;
– **Полуэмпирические дифракционные модели (Walfish-Ikegami):** учитывают регулярность городской застройки, дифракцию на кромках крыш и переотражения вдоль каньонов улиц;
– **Модели микросот и помещений (UMiNLOS):** описывают распространение сигнала внутри зданий и на уровне первых этажей при отсутствии прямой видимости.

1.5.2 Какие основные составляющие бюджета восходящего (UL) и нисходящего (DL) каналов в радиосетях?

Бюджет радиолинии включает:

– **Энергетику передатчика:** выходная мощность ($TxPower$), усиление антенн ($AntGain$), дополнительный выигрыш за счет разнесения антенн ($MIMOGain$);
– **Потери в аппаратуре и среде:** затухание в фидерах и джамперах ($FeederLoss$), потери распространения в пространстве ($PL(d)$), ослабление при проникновении сквозь стены и преграды ($PenetrationM$);
– **Запасы надежности:** запас мощности на быстрое и медленное замирание, а также на внутрисистемную интерференцию (IM);
– **Порог приема:** чувствительность приемной стороны ($RxSens$), складывающаяся из теплового шума, коэффициента шума входного каскада и требуемого $SINR$.

1.5.3 Чем отличается чувствительность приемника базовой станции и пользовательского терминала UE?

Чувствительность $RxSens$ различается по трем факторам:

1. **Коэффициентом шума (**$NoiseFigure$**):** приемники БС оснащаются дорогими высококачественными малошумящими усилителями

(МШУ) с низким уровнем собственных шумов ($NF_{\text{BS}} \approx 2$–2.5 дБ), тогда как в пользовательских терминалах установлены бюджетные интегральные чипсеты ($NF_{\text{UE}} \approx 6$–8 дБ).

2. **Шириной полосы сигнала (BW):** тепловой шум пропорционален ширине спектра; при асимметричном распределении полосы частот интегральный уровень теплового шума различается.
3. **Требуемым порогом** $RequiredSINR$**:** зависит от применяемых схем модуляции и помехоустойчивого кодирования (MCS), используемых в восходящем и нисходящем направлениях.

1.5.4 Что такое тепловой шум и как он определяется?

Тепловой шум — это электрический шум, обусловленный хаотическим тепловым движением свободных электронов в проводящих средах приемного тракта при температуре выше абсолютного нуля. Спектральная плотность мощности теплового шума при комнатной температуре $T_0 = 290$ К составляет:

$$N_0 = k_{\text{Б}} \cdot T_0 \approx 1.38 \times 10^{-23} \cdot 290 \approx 4.0 \times 10^{-21} \text{ Вт/Гц} \equiv -174 \text{ дБм/Гц}. \quad (10)$$

Интегральная мощность теплового шума в полосе пропускания приемника BW (Гц) определяется соотношением:

$$ThermalNoise = -174 + 10\log_{10}(BW) \quad [\text{дБм}]. \quad (11)$$

1.5.5 Что ограничивает радиус соты мобильных сетей в нисходящем и восходящем каналах?

– **В нисходящем канале (DL):** зона покрытия ограничивается допустимой мощностью излучения передатчика БС (регулируется санитарными нормами) и уровнем интерференции от соседних сот.
– **В восходящем канале (UL):** ключевым ограничением выступает жесткий лимит выходной мощности передатчика смартфона.
– В подавляющем большинстве систем мобильной связи радиус соты **ограничен восходящим каналом** , так как абонентский терминал не может «добить» сигналом до антенны базовой станции.

1.5.6 Из чего состоят потери сигнала в антенно-фидерном тракте базовой станции?

Потери в антенно-фидерном тракте БС складываются из:

- Потерь в коаксиальном фидере (порядка 1.5–2 дБ на каждые 10–20 м длины в зависимости от диаметра кабеля);
- Вносимых потерь в малошумящем усилителе (МШУ) или дуплексере (≈ 0.4 дБ);
- Затухания в гибких коаксиальных джамперах между радиоблоком, МШУ и антенной панелью (≈ 0.5 дБ);
- Потерь на разъемах и грозоразрядниках.

1.6 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические навыки построения бюджетов восходящего и нисходящего каналов для сетей мобильной связи LTE.

На основании заданных параметров установлено, что радиолиния является резко асимметричной: допустимые потери в нисходящем канале составляют $MAPL_{\text{DL}} = 144.99$ дБ, а в восходящем канале — $MAPL_{\text{UL}} = 127.60$ дБ. Таким образом, дальность действия радиосети полностью лимитируется восходящим направлением (Uplink).

С использованием эмпирической модели COST 231 Hata для макропокрытия городской территории площадью 96 км^2 получен предельный радиус базовой станции $R_{\text{macro}} = 495$ м, что требует развертывания 201 трехсекторного сайта. Для радиопокрытия внутренних помещений торговых центров площадью 4 км^2 по модели UMiNLOS радиус фемто/микросоты составляет $R_{\text{micro}} = 475$ м, для чего требуется 10 базовых станций.

Приложение. Исходный код и репозиторий проекта

Исходный код скрипта расчета и построения графиков размещен в системе контроля версий Git.



Рисунок 2 — github